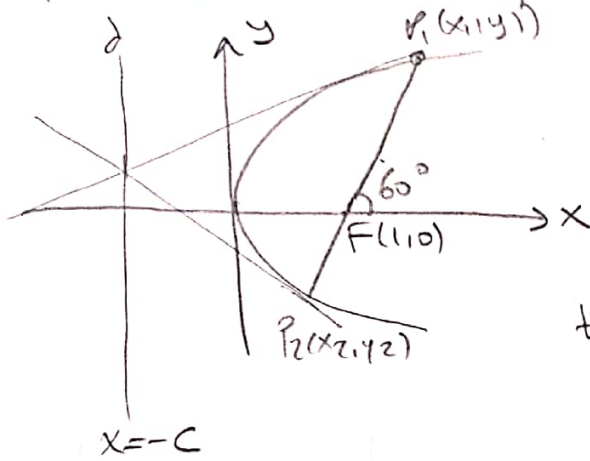


solu

$y^2 = 4x$ parabolünün odak noktasında asaletlerle 60° lik açılı yapan kirisin 59 noktalarındaki tegetlerin kesisigi noktalarının koordinatlarını bulunuz.

Butegetler parabolün dörpültmenü üzerinde kesirirler.



$$y^2 = 2px$$

$$p = 2, c = 1$$

$$d: -1 = x$$

$$\tan \alpha = \tan 60 = \sqrt{3} = m_{//}$$

$$y - 0 = \sqrt{3}(x - 1)$$

$y = \sqrt{3}x - \sqrt{3}$ kiris dörpü.
parabola kesirgi noktalar

$$(x\sqrt{3} - \sqrt{3})^2 = 4x$$

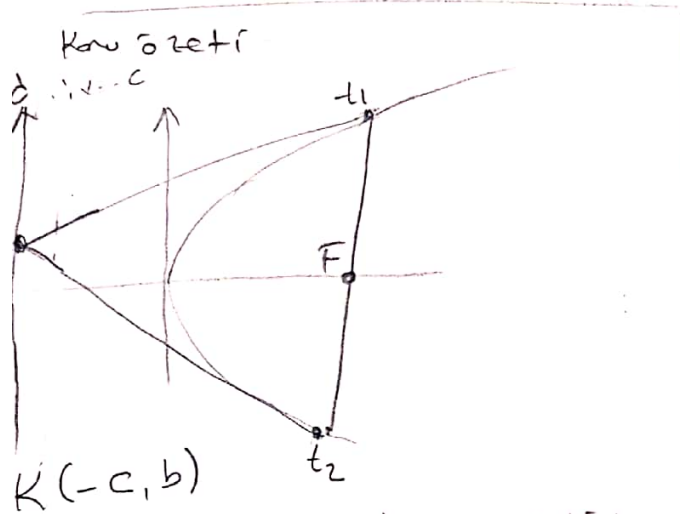
$$3x^2 - 10x + 3 = 0$$

$$\Delta = 64$$

$$x_{1,2} = \pm \frac{10 \pm \sqrt{64}}{2 \cdot 3}$$

$$x_1 = 3 \rightarrow y_1 = 2\sqrt{3} \quad P_1(3, 2\sqrt{3})$$

$$x_2 = \frac{1}{3} \rightarrow y_2 = \frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3} \quad P_2\left(\frac{1}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3} - \sqrt{3}\right)$$



$$t_1: y = \frac{p}{y_1}(x + x_1), K \text{ teget } t_1$$

$$b = \frac{p}{y_1}(a + x_1) \text{ seğıler.}$$

$$t_2: y = \frac{1}{y_2}(a + x_2)$$

$$b = \frac{p}{y_2}(a + x_2)$$

entlinden

P_1, F, P_2

dörpü 2 noktalar.

$$\begin{vmatrix} x_1 & y_1 & 1 \\ c & 0 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$b = \frac{p}{y_1}(a + x_1)$$

veya

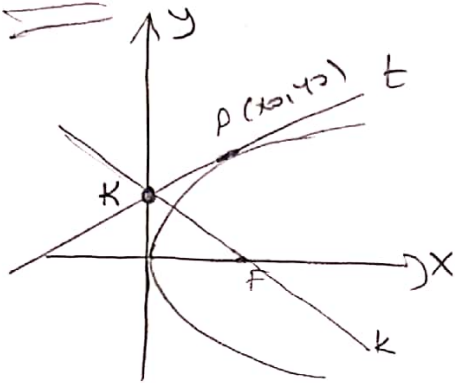
$$b = \frac{2}{2\sqrt{3}}(-1 + 3) = \frac{2}{\sqrt{3}}$$

$$K\left(-1, \frac{2}{\sqrt{3}}\right)$$

$y^2 = 2px$ parabolünde olsun herhangi bir teget

üzerindeki izdüşümü tepenoktasından geçen teget (yani yatek

eksen üzerinde $(K(0,b))$ (x_0, y_0) nok. teget denklemleri
 $t: \dots y = \frac{p}{y_0}(x + x_0)$



$$F(c, 0), c = \frac{p}{2}$$

F nok. geçen ve tye dik doğrunun
 eğimi $-\frac{y_0}{p} = m$

$$k: \dots y = -\frac{y_0}{p}(x - \frac{p}{2})$$

$$t \cap k = K(a, b) \quad a=0, \rightarrow K(0, b) \text{ kesim noktası.}$$

SORU

$y^2 = 4x$ parabolünde olsun $P(2, 2\sqrt{2})$ noktasındaki
 teget üzerine dik izdüşüm noktasının koordinatlarını bulun.

$$\vec{KP} \perp \vec{KF}$$

$$K(0, b) \quad P(2, 2\sqrt{2}), F(1, 0)$$

$$(2\vec{i} + (2\sqrt{2} - b)\vec{j}) \perp (\vec{i} - b\vec{j}) \rightarrow 2 + (2\sqrt{2} - b) \cdot b = 0$$

$$+ b^2 - 2\sqrt{2}b + 2 = 0$$

$$b^2 - 2\sqrt{2}b + 2 = 0$$

$$b = \sqrt{2}$$

$$K(0, \sqrt{2})$$

Soru

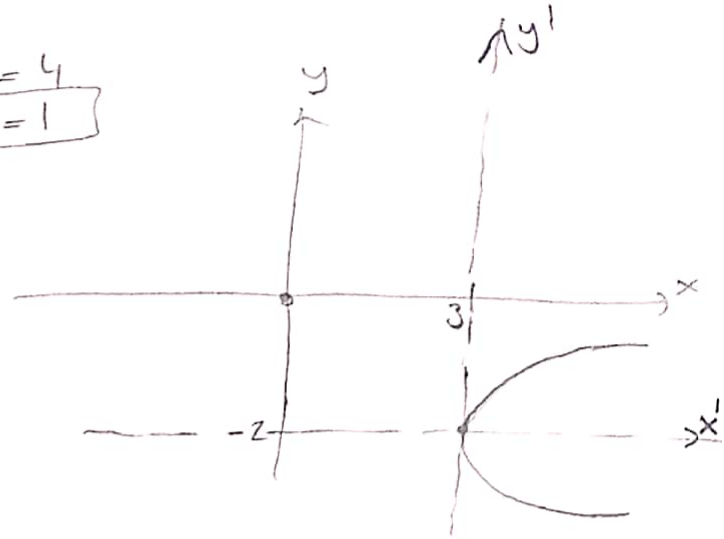
$$y^2 + 4y - 4x + 16 = 0 \text{ Egrisini ciziniz.}$$

$$\underbrace{(y+2)^2}_{y'} = 4 \underbrace{(x-3)}_{x'} \text{ \textit{\textbf{\textit{ötelemiş parabol}}}}$$

$$(y')^2 = 4x'$$

$$\begin{array}{l} 4C = 4 \\ C = 1 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} y+2=y' \\ y=y'-2 \end{array} \quad \begin{array}{l} x-3=x' \\ x=x'+3 \end{array}$$



Bu soru şöyle de sorulabilir

$y^2 = 4x$ denklemleri parabol $(3, -2)$ vektörü kadar
ötelediğinde parabol denklemleri ne olur?

SORU

$x^2 = 2py$ parabolünün orta noktası (x_1, y_1) olan kirisinin denkleminin

$xx_1 - py = x_1^2 - py_1$ olacagini gösteriniz

YANIT

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$y - y_1 = \frac{\sin \theta}{\cos \theta} (x - x_1)$$

$$\frac{y - y_1}{\sin \theta} = \frac{x - x_1}{\cos \theta} = d \quad ; \quad \begin{aligned} x &= x_1 + d \cos \theta \\ y &= y_1 + d \sin \theta \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ parabol denkleminde

$$(x_1 + d \cos \theta)^2 = 2p(y_1 + d \sin \theta)$$

$$x_1^2 + 2x_1 d \cos \theta + d^2 \cos^2 \theta - 2py_1 - 2pd \sin \theta = 0$$

$$d^2 \cos^2 \theta + 2(x_1 \cos \theta - p \sin \theta)d + x_1^2 - 2py_1 = 0$$

$$x_1 \cos \theta - p \sin \theta = 0 \quad (\Rightarrow) \quad x_1 \cos \theta = p \sin \theta$$

$\frac{x_1}{p} = \tan \theta$ ifadesini kiris denk. yerine yaz

$$y - y_1 = \frac{x_1}{p} (x - x_1)$$

$$yp - y_1 p = x_1 x - x_1^2$$

$$\boxed{x_1^2 - py_1 = xx_1 - py}$$